

정보시스템 장애관리 지침

등록필	2026년 2월 26일	확인자
	지침 제26-4호	조원구

2012년 10월 16일 제정
2014년 1월 28일 개정
2016년 1월 20일 개정
2017년 1월 11일 개정
2021년 2월 16일 개정
2026년 2월 23일 전부개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「정보화 운영규정」 제20조에 따라 정보시스템의 장애 예방, 대응 및 복구에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 건설근로자공제회(이하 “공제회”라 한다)의 정보화 대상 업무와 관련된 사항에 대하여는 관련법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “장애”란 정보시스템의 기능 저하, 오류, 고장 등으로 인하여 정상적인 서비스 제공이 불가능하거나 업무 수행에 지장을 초래할 정도의 성능 저하가 발생한 상태를 말한다.
2. “장애발생시간”이란 장애 발생 시각부터 복구 시각까지의 시간을 말한다. 다만, 다음 각 목의 시간은 장애발생시간에 산입하지 않는다.
 - 가. 정기점검 등 사전 계획에 의해 시스템 가동이 중지된 시간
 - 나. 천재지변, 화재 등 불가항력적인 사고로 중지된 시간
 - 다. 업무시간(평일 09:00 ~ 18:00) 외에 발생한 장애의 경우 다음 업무 개시 전까지의 시간
3. “정보화관리부서”란 정보시스템의 운영 및 장애 관리 업무를 주관하는 부서로서 「정보화운영규정」 제3조 제10호에 따른 부서를 말하며, 이 부서의 장을 “정보화관리부서장”이라 한다.

4. “비상상황”이란 장애의 파급 범위가 넓고 목표 복구시간 내 복구가 불가능하여 업무에 심각한 차질이 예상되는 상황을 말한다.

제4조(장애관리책임자의 지정) ①장애관리책임자는 정보화관리부서장으로 한다. 다만, 정보화관리부서의 위탁 운영을 받지 않고 각 부서가 자체적으로 시스템을 구축·운영하는 경우에는 해당 부서의 장이 장애관리책임자가 된다.

②장애관리책임자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 정보시스템 운영 환경의 안정성 확보 및 예방 활동 총괄
2. 장애 등급 판단, 비상상황의 복구 지휘 및 의사결정
3. 장애 원인파악, 복구 절차 수립 및 재발 방지 대책 수립 총괄
4. 백업 및 모의훈련 등 비상대응 계획의 수립 및 이행 확인

제5조(장애관리담당자의 지정) ①장애관리책임자는 소속 직원 중에서 장애관리담당자를 지정하여 다음 각 호의 실무를 수행하게 할 수 있다.

1. 장애 상황의 신속한 전파, 이력 관리 및 1차 복구 조치
2. 백업 수행 및 데이터 정합성 검증(복구 테스트)
3. 모의훈련 시나리오 작성, 훈련 환경 구성 및 실시
4. 유지관리 사업자에 대한 작업 지시 및 관리·감독
5. 그 밖에 장애 예방 및 복구 등 시스템 안정화를 위하여 장애관리책임자가 지시하는 사항

②장애관리책임자는 장애 복구를 위하여 규정 제19조 제1항의 유지관리 사업의 인력과 자원을 활용할 수 있다.

제6조(장애등급 분류) ①장애등급은 장애가 발생한 정보시스템의 중요도 등급과 업무에 미치는 영향도 등을 종합적으로 고려하여 분류하며, 이에 따른 세부 기준은 별표1, 별표2와 같다.

②장애관리책임자는 장애의 파급 효과, 잠재적 손실 등을 고려하여 제1항의 장애등급을 조정할 수 있다. 단, 별표2의 목표 복구시간을 초과하여 장애가 지속되는 경우에는 상위 등급에 준하여 조치하여야 한다.

제2장 장애처리

- 제7조(장애 보고)** ①장애관리책임자는 장애 발생 시 신속한 의사결정과 대응을 위하여 장애 등급별 보고 체계를 수립·운영하여야 한다.
- ②제6조의 장애 등급에 따른 보고 및 의사결정 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 제1등급(심각) 및 제2등급(경계): 장애관리책임자. 단, 별표2의 목표 복구 시간을 초과하여 장애가 지속되거나 조치가 불가능한 경우에는 이사장에게 보고하여야 한다.
 2. 제3등급(주의): 장애관리책임자
 3. 제4등급(단순): 장애관리담당자
- ③제2항에 따른 보고 및 처리는 정보화 운영규정 제15조에 따른 ITSM을 사용하여야 한다. 다만, 시스템 장애 등 ITSM을 사용할 수 없는 경우 전자문서 등을 사용할 수 있다.
- ④장애관리책임자는 긴급한 대응이 필요한 경우 최초 보고 및 경과 보고를 구두로 갈음할 수 있다.

- 제8조(비상대응조직 구성 및 운영)** ①장애관리책임자는 제1등급(심각) 장애 또는 비상상황 발생 시 신속한 복구 및 대응을 위하여 비상대응조직(이하 "상황반"이라 한다)을 구성·운영할 수 있다.
- ②상황반은 장애관리책임자를 반장으로 하고, 직원 및 유지관리 사업자 소속 직원 등을 포함하여 구성할 수 있다.
- ③상황반은 상황 종료 시까지 다음 각 호의 임무를 수행한다.
1. 장애 상황의 실시간 모니터링 및 전파
 2. 긴급 복구 지휘 및 자원 활용
 3. 고객 안내 등 대외 소통
 4. 기타 장애 수습에 필요한 제반 사항
- ④장애관리책임자는 상황 종료 후 처리 결과를 이사장에게 보고하여야 한다.

- 제9조(장애 공지)** ①장애관리책임자는 정보시스템의 장애로 인하여 서비스

중단 또는 업무 지연이 발생한 경우, 사용자에게 해당 사실을 신속히 공지하여야 한다.

②제1항에 따른 장애 공지는 장애 등급 및 영향 범위를 고려하여 다음 각 호의 수단을 활용한다.

1. 내부 사용자: ITSM, 메신저, 게시판 등
2. 대민 사용자: 홈페이지 팝업, 모바일 알림톡(SMS), 고객센터 안내 등

③장애 공지에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 장애 발생 사유 및 현황
2. 서비스 정상화 예정 시간
3. 관련 문의처

④사용자의 업무에 직접적인 영향을 미치지 않는 장애의 경우에는 장애관리 책임자의 판단 하에 공지를 생략할 수 있다.

제10조(장애 접수 및 분석) ①장애관리책임자는 시스템 장애 발생 여부를 조기에 감지할 수 있도록 상시 모니터링 체계를 운영하여야 한다.

② 장애관리책임자는 사용자로부터 접수된 장애 사항을 신속히 확인하고, 장애접수보고서를 작성 및 관리하여야 한다.

③장애관리책임자는 식별된 장애에 대하여 유지관리사업자 등과 협력하여 발생 원인 및 업무 영향도를 분석하여야 한다.

④장애접수보고서는 별지 제1호 서식을 활용하되, ITSM에 대체 서식이 있는 경우 ITSM의 서식을 우선 활용할 수 있다.

⑤제2항에도 불구하고 제4등급(단순) 장애의 경우 보고서 작성 및 관리를 생략할 수 있다.

제11조(재발 방지 대책 수립) ①장애관리책임자는 장애 복구가 완료된 후 근본적인 발생 원인을 규명하고, 동일한 장애가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 수립하여야 한다.

②장애관리책임자는 장애조치 완료 후 원인 분석 및 재발 방지 대책이 포함된 장애조치 결과보고서를 작성 및 관리하여야 한다.

③제2항에도 불구하고 기술적 원인 규명에 시일이 소요되는 경우, 결과보고

서 작성을 연기하거나 추후 보완할 수 있다.

④장애관리책임자는 재발방지를 위해 필요한 경우 운영 매뉴얼 개정 등 후속 조치를 실시하여야 한다.

⑤장애조치 결과보고서는 별지 제2호 서식을 활용하되, ITSM에 대체 서식이 있는 경우 ITSM의 서식을 우선 활용할 수 있다.

⑥제2항에도 불구하고 제4등급(단순) 장애의 경우 보고서 작성 및 관리를 생략할 수 있다.

제12조(장애 종료) ①장애관리책임자는 장애조치가 완료되면 정상 가동 여부를 확인한 후 장애 처리를 종료한다.

②장애관리책임자는 기술적으로 원상 복구가 불가능하다고 판단되는 경우 ‘복구 불가’로 판정하여 종결할 수 있다. 이 경우 그 사유와 손실 내역을 ITSM 등에 기록하여야 한다.

③장애관리책임자는 장애 처리 결과 및 이력이 누락되지 않도록 ITSM을 통해 관리하여야 한다.

제13조(상급기관 보고) ①장애관리책임자는 정보시스템 장애가 발생하여 그 피해 범위와 영향도가 별표3의 기준에 해당하는 경우 고용노동부에 장애상황을 보고하여야 한다.

②제1항에 따른 최초 보고는 유선 또는 모바일 메신저 등을 통해 신속히 실시하며, 조치 경과를 전자우편 또는 문서로 보고하여야 한다.

제3장 예방 및 대비

제14조(예방점검 및 비상연락체계) ①장애관리책임자는 정보시스템의 안정적인 운영을 위하여 정기적인 예방점검 계획을 수립·시행하고, 그 결과를 기록·관리하여야 한다.

②장애관리책임자는 장애 발생 시 신속한 상황 전파 및 소집을 위하여 담당자, 유지관리사업자, 제조사 등이 포함된 비상연락망을 상시 현행화하여야 한다.

③장애관리책임자는 예방점검 결과 취약점이 발견된 경우, 보안 위협의 중

요도 및 시급성을 고려하여 보완 조치 또는 대응 계획을 수립·시행하여야 한다.

제15조(데이터 백업 및 복구) ①장애관리책임자는 데이터의 멸실·훼손 등에 대비하여 백업 대상, 주기, 보관 기간 등이 포함된 백업 계획을 수립하고 이행하여야 한다.

②장애관리책임자는 재난·재해에 대비하여 백업 데이터의 소산 보관 대책을 강구하여야 한다.

③장애관리책임자는 백업 데이터의 정합성을 확인하기 위하여 연 2회 이상 복구 테스트를 실시하고 그 결과를 관리하여야 한다.

④장애관리책임자는 데이터 손실 시 신속히 복구 작업을 지휘하고 정상 복구 여부를 확인하여야 한다.

제16조(모의훈련) ①장애관리책임자는 정보시스템의 안정성 확보 및 비상상황 대응 능력 향상을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 모의훈련 계획을 수립·시행하여야 한다.

1. 훈련의 목적, 대상 및 일정
2. 가상 재난 또는 장애 시나리오
3. 훈련 조직 및 개인별 임무
4. 소요 예산 및 자원 등

제17조(장애복구절차서 수립 및 관리) ①장애관리책임자는 장애 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위하여 비상연락망, 표준 복구 시나리오 등이 포함된 장애복구절차서를 수립·관리하여야 한다.

②장애관리책임자는 정보시스템의 변경, 인사이동 또는 제15조에 따른 모의훈련 결과 등에 따라 절차서의 수정이 필요한 경우 이를 현행화하여야 한다.

제4장 보 칙

제18조(시스템 안정화 운영 특례) ①장애관리책임자는 정보시스템의 신규 구축, 대규모 기능 개선 등으로 인하여 집중적인 모니터링 및 신속한 오류 처리가 필요한 경우 이사장의 승인을 얻어 별도의 안정화 운영 계획을 수립·시행할 수 있다.

②본 지침에도 불구하고 제1항의 기간 동안 발생하는 장애의 분류, 보고 체계, 처리 방법 등은 해당 계획에서 정하는 바를 우선 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2026.3.1. 부터 시행한다.

[별표 1] (제6조 관련) 정보시스템 중요도 등급

정보시스템 중요도 등급 분류

구분	분류기준	대상시스템
1등급 (핵심)	1. 대규모 대민 서비스 시스템 2. 중단 시 기관의 존립 목적 달성이 불가능하거나 사회적 파장이 큰 핵심 업무 시스템 3. 24시간 365일 무중단 운영이 필요한 시스템	건설이음(대민) 모바일 앱 전화 관련시스템
2등급 (주요)	1. 소·중규모 대민 서비스 시스템 2. 기관 내부의 주요 행정/경영 업무를 지원하는 시스템 3. 중단 시 다수 직원의 업무 처리가 불가능하거나 지연되는 시스템 4. 데이터 연계 등 중요 시스템을 보조하는 시스템	건설이음(내부) 대표 홈페이지 업무포털 전자결재 메시지시스템 웹팩스
3등급 (일반)	1. 1, 2등급 외의 단순 업무 지원 시스템 2. 중단되어도 즉각적인 업무 피해가 적거나 대체 수단이 존재하는 시스템 3. 테스트 및 개발 서버, 단순 자료서버 등	통계포털 ITSM E-HR 그 외 시스템

[별표 2] (제6조 관련) 장애등급 분류표 및 등급별 장애보고시간

장애등급 분류표

구분	분류기준	목표 복구시간	전결 권한
1등급 (심각)	1. 1등급 정보시스템의 서비스 전면 중단 2. 1등급 정보시스템의 핵심 기능(로그인, 민원신청 등) 마비 3. 전사적 공통 기반(네트워크, 통합로그인 등) 장애 4. 핵심 데이터(DB 등)의 소실·손상으로 복구가 필요한 경우	4시간	장애관리 책임자
2등급 (경계)	1. 1등급 정보시스템의 일부 기능 오류 또는 지연 2. 2등급 정보시스템의 서비스 전면 중단 또는 핵심 기능 마비 3. 다수의 사용자에게 업무 지장을 초래하는 장애 4. 1,2등급 정보시스템의 일부 데이터(첨부파일 등) 소실·손상	8시간	장애관리 책임자
3등급 (주의)	1. 3등급 정보시스템의 장애 (전면 중단 포함) 2. 1,2,3등급 시스템의 업무 수행에 치명적이지 않은 단순 오류 3. 경미한 데이터 오류	24시간	장애관리 책임자
4등급 (단순)	1. 사용자의 서비스 수준에 거의 영향을 미치지 않는 장애 2. 일부 사용자(PC) 국한 오류 또는 디자인 깨짐 등 특정 업무에 부분적으로 영향을 주는 장애 3. 단순 오타 수정 등 시스템 변경이 불필요한 사항	제한없음	장애관리 담당자

※ 데이터의 영구적 손실 등 원상 복구가 불가능하다고 장애관리책임자가 판단한 경우, 해당 시점에 장애조치가 완료된 것으로 함

등급별 장애 보고시간

구분	접수보고	현황보고	최종보고
1등급	즉시(30분 이내)	매 3시간 단위	복구 후 5일 이내
2등급	장애접수 1시간 이내	매 5시간 단위	복구 후 5일 이내
3등급	장애접수 4시간 이내	매일	복구 후 5일 이내
4등급	수시(필요 시)	수시(필요 시)	필요 시

[별표 3] (제13조 관련) 장애 구분에 따른 고용노동부 보고 기준

장애 구분에 따른 고용노동부 보고 기준

장애 구분	상세 분류	장애 내용
중요 대민 시스템 장애	건설이음(대민) 모바일 앱 전화 관련시스템	1. 민원 서비스 관련 프로그램의 오류로 접속 불가 또는 핵심 기능(신청, 발급 등)이 마비로 대민 서비스에 큰 영향을 주는 경우 2. 네트워크, 통합로그인(SSO) 등 기반 인프라 장애로 대민 서비스에 큰 영향을 주는 경우 3. 콜센터 등을 통해 동일한 장애 관련 민원이 폭주하여 업무 수행이 곤란한 경우
중요 내부 시스템 장애	건설이음(내부) 대표 홈페이지 업무포털 전자결재 메시지시스템 웹팩스	1. 타 기관 연계 시스템 오류로 4시간 이상 데이터 송수신이 중단된 경우 2. 내부 업무망 마비로 인하여 4시간 이상 민원 처리, 퇴직금 지급 등 주요 행정 업무 처리가 중단된 경우
기타 사고	침해사고	1. 해킹, 랜섬웨어 감염 등 외부 공격에 의한 피해가 발생한 경우 2. 개인정보 유출이 확인되거나 의심되는 정황이 발견된 경우
	재해 / 재난	1. 화재, 수해, 지진, 정전 등의 재해로 메인 전산센터(IDC) 운영이 중단된 경우

[별지 제1호 서식] (제10조 관련)

장애 (접수, 현황) 보고서

1. 장애 개요

발생일시					
작성일자		작성부서		작성자	

2. 장애 내용 및 원인

장애 현상	· 대민 서비스 접속 지연
발생 원인	· (직접 원인) DB 부하 증가로 인한 인한 DB 접속 불가현상 · (근본 원인) 미파악

3. 현재까지 조치 경과

조치시각	조치내용	조치자
'26.1.1. 14:00	장애현황 접수 (고객복지부 홍길동 주임)	안중근
'26.1.1. 14:10	비상연락망을 통한 유지보수 업체 지원 요청	안중근
조치내용 요약	유지보수 업체 지원 요청	

4. 피해 현황 및 영향도

서비스 영향	· 피공제자의 퇴직금 조회 불가
데이터 손실	[] 있음 [V] 없음 [] 미파악

※ ITSM을 통해 처리하는 경우, ITSM 내 서식으로 같음할 수 있음

[별지 제2호 서식] (제11조 관련)

장애조치 결과보고서

1. 장애 개요

발생일시		해결일시		장애등급	
작성일자		작성부서		작성자	

2. 장애 내용 및 원인

장애 현상	· 대민 서비스 접속 지연
발생 원인	· (직접 원인) DB 부하 증가 로 인한 인한 DB 접속 불가현상 · (근본 원인) 피공제자 퇴직금 조회 쿼리의 인덱스 미적용

3. 조치 내용

시작시간	조치내용
조치내용 요약	

4. 피해 현황 및 영향도

서비스 영향	· 피공제자의 퇴직금 조회 기능 1시간 가량 중단
데이터 손실	[] 있음 [V] 없음 (기타 손실 :)

5. 재발방지 대책

· (단기)
· (중장기)

※ ITSM을 통해 처리하는 경우, ITSM 내 서식으로 같음할 수 있음